



Hệ thống Bãi xe Thông minh UET - UEB

Tài liệu phân tích yêu cầu hệ thống — Đặc tả thiết kế chuẩn hóa dựa trên log khảo sát người dùng thực tế

PHIÊN BẢN V3.5

Tổng quan Hệ thống

Hệ thống quản lý bãi đỗ xe thông minh tại cụm trường UET - UEB được thiết kế để tự động hóa toàn bộ quy trình vào/ra, tính phí và giám sát an ninh, với 7 chức năng cốt lõi và 11 user stories tiêu chuẩn.

7

Chức năng chính

FR-ENTRY đến FR-ADMIN

11

User Stories

Tiêu chí nghiệm thu rõ ràng

3

Luồng nghiệp vụ

Vào · Ra · Mất thẻ

2s

Tốc độ xử lý

Thời gian phản hồi tối đa

Tác nhân Hệ thống — Luồng Vào

1

FR-ENTRY-01 — Xử lý quét thẻ vào

Tiếp nhận sự kiện quét thẻ từ/vé từ Người gửi xe tại cổng kiểm soát lối vào bãi.

2

FR-ENTRY-02 — Ghi nhận thông tin xe vào

Điều khiển camera tự động chụp ảnh biển số, ảnh toàn cảnh, đóng dấu thời gian vào cơ sở dữ liệu và **phát tín hiệu xanh/âm thanh báo hiệu cho xe vào bãi.**

Tác nhân Hệ thống — Luồng Ra & Xử lý Sự cố

1

FR-EXIT-01 — Xử lý quét thẻ ra

Đọc dữ liệu thẻ xe và kiểm tra tính hợp lệ khi xe tiến đến chốt kiểm soát lối ra.

2

FR-EXIT-02 — Rẻ nhánh tính phí tự động

Áp dụng quy tắc tính phí theo khung giờ: Thu **3.000 VNĐ** nếu thời gian ra $\leq 18h$; Thu **5.000 VNĐ** nếu thời gian ra $> 18h$.

3

FR-EXIT-03 — Thanh toán qua mã QR

Sinh mã QR thanh toán động hiển thị trực tiếp lên màn hình phụ tại chốt để người dùng quét mã.

4

FR-LOST-01 — Xử lý mất thẻ

Cho phép lập biên bản sự cố, áp mức phạt cố định **100.000 VNĐ** sau khi kiểm tra giấy tờ xác minh chính chủ để nhân viên bảo vệ cho phép giải phóng xe ra ngoài.

5

FR-ADMIN-01 — Quản lý thẻ & Thống kê

Cung cấp giao diện quản trị kho thẻ, xem toàn bộ log lịch sử hệ thống và kết xuất dữ liệu báo cáo thống kê doanh thu.

Yêu cầu Phi chức năng

Ba thuộc tính kỹ thuật cốt lõi đảm bảo hệ thống vận hành ổn định, chính xác và đáng tin cậy trong môi trường thực tế.

Hiệu năng (Performance)

Thời gian thực thi trọn vẹn từ lúc quét thẻ, chụp ảnh đối khớp thông tin đến khi hiển thị trạng thái chấp thuận/phát tín hiệu cho phép đi trên màn hình giám sát phải đạt < **2.0 giây** nhằm tối ưu giải tỏa ùn tắc giờ cao điểm.

Độ chính xác (Accuracy)

Thuật toán nhận diện ký tự biến số tự động (ANPR) từ camera luồng vào và ra phải đảm bảo độ chính xác > **96%** trong điều kiện ánh sáng tiêu chuẩn.

Độ tin cậy (Reliability)

Trong trường hợp mất kết nối mạng nội bộ, chức năng kiểm tra tại cổng phải cho phép lưu trữ dữ liệu offline tạm thời để đảm bảo không làm gián đoạn luồng xe ra vào dưới sự điều phối thủ công của bảo vệ.

User Stories — Epic: Entry Process

US-01 — Quẹt thẻ vào bãi

Là một Người gửi xe (Sinh viên UET/UEB), tôi muốn dừng xe tại lối vào và tiến hành quẹt thẻ từ/vé lên đầu đọc, để hệ thống ghi nhận lượt vào và phát tín hiệu cho phép tôi di chuyển vào bãi xe.

- Hệ thống phản hồi tín hiệu "Bíp" xác nhận đã đọc thẻ trong vòng dưới **0.3 giây**
- Màn hình hiển thị thông tin chào mừng ngắn gọn, trạng thái thẻ hợp lệ và biểu tượng mũi tên xanh cho phép đi tiếp

US-02 — Tự động chụp ảnh & ghi dấu thời gian

Là Hệ thống quản lý tự động, tôi muốn tự động chụp ảnh biển số, ảnh toàn cảnh phương tiện và ghi dấu thời gian vào hệ thống ngay khi thẻ được quẹt, để thiết lập dữ liệu minh chứng phục vụ đối soát an ninh ở cổng ra.

- Dữ liệu bao gồm 2 file ảnh (ảnh biển số + ảnh người lái) và 1 chuỗi ký tự biển số được lưu đồng bộ cùng mã ID của thẻ từ
- Màn hình giám sát của bảo vệ chuyên trạng thái **"MỜI VÀO"** ngay sau khi lưu dữ liệu thành công để bảo vệ điều phối xe di chuyển

User Stories — Epic: Exit Process

1 US-03 — Quét thẻ ra & đối khớp thông tin

Là một Người gửi xe, tôi muốn quét thẻ từ/vé tại đầu đọc cổng ra, để hệ thống kiểm tra thông tin đối khớp xe vào và bắt đầu quy trình tính phí.

- Hệ thống thực hiện đối khớp cơ sở dữ liệu ảnh và chuỗi ký tự biển số xe lúc vào với biển số hiện tại ở cổng ra
- Nếu thông tin trùng khớp, hệ thống chuyển tiếp sang màn hình hiển thị biểu phí

3 US-05 — Hiển thị mã QR thanh toán

Là một Người gửi xe, tôi muốn nhìn thấy số tiền phải trả và mã QR động hiển thị trên màn hình tại booth trực, để tôi quét mã thanh toán nhanh qua ví điện tử/ngân hàng mà không cần chuẩn bị tiền lẻ.

- Mã QR được sinh ra chứa sẵn số tiền cần thanh toán và thông tin nội dung chuyển khoản định danh duy nhất của lượt gửi đó
- Thời gian hiển thị mã QR ngay sau khi quét thẻ ra phải < **0.5 giây**

2 US-04 — Tính phí tự động theo khung giờ

Là Hệ thống quản lý tự động, tôi muốn tự động tính toán chi phí gửi xe dựa trên mốc thời gian thực tế, để áp dụng mức thu phí chính xác theo ca quy định.

- Nếu thời điểm xe ra $\leq 18h \rightarrow$ áp mức phí cố định **3.000 VNĐ**
- Nếu thời điểm xe ra $> 18h \rightarrow$ tự động chuyển sang mức phí ca đêm **5.000 VNĐ**

4 US-06 — Xác nhận thanh toán cho bảo vệ

Là một Nhân viên bảo vệ tại booth kiểm soát, tôi muốn hệ thống hiển thị trạng thái 'Đã thanh toán thành công' trực quan trên màn hình giám sát, để tôi ra hiệu lệnh trực tiếp cho xe xuất bến an toàn và nhanh chóng.

- Màn hình của booth chuyển sang trạng thái màu xanh lá cây kèm thông báo cỡ lớn **"HỢP LỆ - CHO XE RA"** ngay khi hệ thống nhận được callback thanh toán thành công
- Lịch sử giao dịch được ghi nhận đầy đủ vào log doanh thu của ngày hệ thống

User Stories — Epic: Lost Ticket Process

US-07 — Báo cáo mất thẻ

Là một Người gửi xe vô tình làm mất thẻ xe trong trường, tôi muốn báo cáo sự cố mất thẻ trực tiếp với nhân viên bảo vệ tại cổng ra, để được xử lý giải phóng xe ra khỏi bãi theo đúng quy định an ninh.

- Người gửi xe cung cấp được giấy đăng ký xe, CCCD hoặc thẻ sinh viên chính chủ để bảo vệ đối chiếu với thông tin ảnh chụp lưu trên hệ thống lúc vào bãi

US-08 — Lập biên bản & thu phạt

Là một Nhân viên bảo vệ, tôi muốn hệ thống cung cấp chức năng lập biên bản sự cố mất thẻ xe và áp mức phạt cố định 100.000 VNĐ, để thu tiền phạt theo đúng chính sách quy định của nhà trường trước khi cho phép xe ra ngoài.

- Giao diện phần mềm hỗ trợ nút bấm "Xử lý mất thẻ", tự động điền mức phạt **100.000 VNĐ** vào phiếu thu sự cố
- Hệ thống lưu vết định danh tài khoản của bảo vệ thực hiện xử lý ca ngoại lệ này kèm hình ảnh xe ra để phục vụ hậu kiểm đối soát

User Stories — Epic: Admin Functions



US-09 — Quản lý kho thẻ từ

Là một Quản trị viên hệ thống (Admin), tôi muốn quản lý trạng thái và thông tin của toàn bộ kho thẻ từ (Thêm mới, khóa thẻ bị mất, kích hoạt lại thẻ), để đảm bảo an toàn vận hành, tránh việc kẻ gian lợi dụng thẻ cũ nhất được để trộm xe.

- Admin có thể tìm kiếm thẻ theo mã UID
- Chuyển đổi trạng thái thẻ thành **"Active"**, **"Blocked"** hoặc **"Lost"** trên bảng điều khiển quản trị



US-10 — Tra cứu lịch sử vào/ra

Là một Quản trị viên hệ thống (Admin), tôi muốn tra cứu toàn bộ lịch sử vào/ra của bãi xe (bao gồm mốc thời gian, hình ảnh chụp phương tiện, ID thẻ và định danh bảo vệ xử lý), để giải quyết các khiếu nại, tranh chấp hoặc hỗ trợ cơ quan chức năng điều tra khi có sự cố an ninh.

- Hệ thống hỗ trợ bộ lọc tìm kiếm đa năng theo: Biển số xe, Khoảng thời gian (Từ ngày - Đến ngày), Loại xe và Trạng thái (Hợp lệ / Mất thẻ)



US-11 — Thống kê & xuất báo cáo doanh thu

Là một Quản trị viên hệ thống (Admin), tôi muốn hệ thống tự động thống kê doanh thu và xuất báo cáo định kỳ (theo ngày/tuần/tháng), để theo dõi chính xác hiệu quả tài chính và quản lý minh bạch dòng tiền của bãi xe trường.

- Báo cáo kết xuất ra định dạng file Excel (.xlsx) thể hiện chi tiết tổng doanh thu ca ngày, tổng doanh thu ca đêm, tổng tiền phạt mất thẻ và phân rã theo từng cổng kiểm soát

Tóm tắt Quy trình Hệ thống

Hệ thống bãi xe thông minh UET-UEB vận hành qua ba luồng nghiệp vụ chính, đảm bảo trải nghiệm liền mạch cho người dùng và khả năng kiểm soát toàn diện cho quản trị viên.



Tiêu chuẩn Kỹ thuật Cốt lõi

- Tốc độ xử lý quét thẻ: < **2.0 giây**
- Độ chính xác nhận diện ANPR: > **96%**
- Hiển thị mã QR thanh toán: < **0.5 giây**
- Phản hồi đọc thẻ: < **0.3 giây**

Chính sách Phí & Phạt

- Ca ngày (ra ≤ 18h): **3.000 VNĐ**
- Ca đêm (ra > 18h): **5.000 VNĐ**
- Phạt mất thẻ: **100.000 VNĐ**

i Hệ thống hỗ trợ lưu trữ offline khi mất kết nối mạng, đảm bảo không gián đoạn luồng xe.